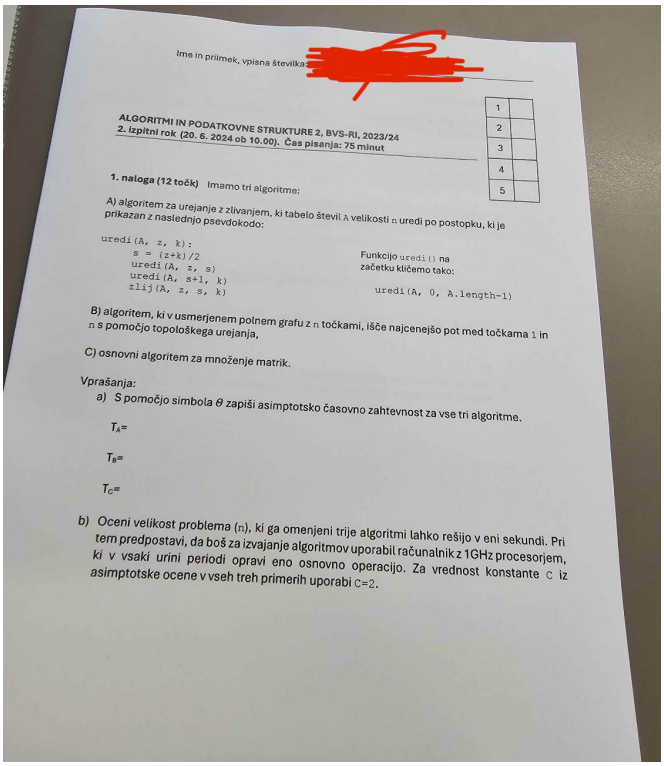
image0.jpg - 2. izpitni rok 2024, 1. naloga



Ime in priimek, vpisna številka:

ALGORITMI IN PODATKOVNE STRUKTURE 2, BVS-RI, 2023/24
2. izpitni rok (20. 6. 2024 ob 10.00). Čas pisanja: 75 minut

1	
2	
3	
4	
5	

1. naloga (12 točk) Imamo tri algoritme:

A) algoritem za urejanje z zlivanjem, ki tabelo števil `A` velikosti `n` uredi po postopku, ki je prikazan z naslednjo psevdokodo:

```
uredi(A, z, k):
    s = (z+k)/2
    uredi(A, z, s)
    uredi(A, s+1, k)
    zlij(A, z, s, k)
```

Funkcijo `uredi()` na začetku kličemo tako:

```
uredi(A, 0, A.length-1)
```

B) algoritem, ki v usmerjenem polnem grafu z `n` točkami, išče najcenejšo pot med točkama `1` in `n` s pomočjo topološkega urejanja,

C) osnovni algoritem za množenje matrik.

Vprašanja:

a) S pomočjo simbola Θ zapiši asimptotsko časovno zahtevnost za vse tri algoritme.

$T_A =$

$T_B =$

$T_C =$

b) Oceni velikost problema (n), ki ga omenjeni trije algoritmi lahko rešijo v eni sekundi. Pri tem predpostavi, da boš za izvajanje algoritmov uporabil računalnik z 1GHz procesorjem, ki v vsaki urini periodi opravi eno osnovno operacijo. Za vrednost konstante `C` iz asimptotske ocene v vseh treh primerih uporabi `C=2`.

Rešitev / postopek

Naloga

Podani so trije algoritmi:

- A: urejanje z zlivanjem.
- B: najcenejša pot v usmerjenem polnem grafu z n točkami s topološkim urejanjem.
- C: osnovno množenje matrik.

a) Asimptotske zahtevnosti

- `T_A = Θ(n log n)` - merge sort razdeli tabelo na polovice in na vsakem nivoju opravi `Θ(n)` zlivanja.
- `T_B = Θ(n^2)` - poln graf ima `m=Θ(n^2)` povezav, topološko urejanje in sproščanje povezav porabita `Θ(n+m)=Θ(n^2)`.
- `T_C = Θ(n^3)` - osnovno množenje dveh `n x n` matrik ima tri gnezdene zanke.

b) Kolikšen `n` rešimo v 1 sekundi

Predpostavka: 1 GHz pomeni približno `10^9` osnovnih operacij/s, konstanta `C=2`, zato mora veljati `f(n) <= 5*10^8`.

- `n log2 n <= 5*10^8` -> `n ≈ 20.580.553`.
- `n^2 <= 5*10^8` -> `n ≈ 22.360`.
- `n^3 <= 5*10^8` -> `n ≈ 793`.

Pazi: to je groba teoretična ocena, ne realna meritev.